这种解法的优点是除了要找到合适的本征函数外，无需再去求解常微分方程. 这是以多作了一重级数展开为代价的. 这相当于将 $R_{lm}(r)$ 也按球 Bessel 函数 $\mathrm{j}_l(k_{nl}r)$ 展开而得的结果. 这种做法也有局限性，它只适用于不含时间的稳定问题，并且还要求相应的本征值问题有解，甚至还要求 0 不是本征值.

以上的做法，可以方便地推广到其他几何形状的三维区域，或二维平面上的适当区域.

习　　题

1. 将下列方程化为 Sturm-Liouville 型方程的标准形式：

(1) $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(x+\lambda)y=0$;

(2) $x(1-x)\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+(a-bx)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\lambda y=0$;

(3) $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+(1-x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\lambda y=0$;

(4) $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2\lambda y=0$.

2. 求解本征值问题：

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{\lambda}{r^2}R=0,$$

$$R(a)=0,\qquad R'(b)=0,$$

其中 $b>a>0$.

3. 设有本征值问题

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[\lambda\rho(x)-q(x)\right]y=0,$$

$$y(b)=\alpha_{11}y(a)+\alpha_{12}y'(a),$$

$$y'(b)=\alpha_{21}y(a)+\alpha_{22}y'(a),$$

其中 $p(a)=p(b)$. 试证明，当 $\begin{vmatrix}\alpha_{11} & \alpha_{12}\\ \alpha_{21} & \alpha_{22}\end{vmatrix}=1$ 时，对应不同本征值的本征函数正交.

4. 求解本征值问题

$$\begin{cases}\mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lambda y, & a<x<b,\\ y(b)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}y(a),\end{cases}$$

补充题见下页

其中 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$.

5. 问 α,β 和 γ 满足什么条件时，本征值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}+\cot x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\lambda u=0, & \theta<x<\pi-\theta,\\ u(\pi-\theta)\cos\gamma=u(\theta)\cos\alpha-u'(\theta)\sin\alpha,\\ u'(\pi-\theta)\sin\gamma=u(\theta)\cos\beta-u'(\theta)\sin\beta\end{cases}$$

数理方程 2026 第七周作业

1. **连接弦的振动** 将长度分别为 l_1 和 l_2 的两根材质不同的均匀弦接在一起，两端点（$x=0$ 和 $x=l_1+l_2$）固定。弦上张力为 T，左右两段弦的线密度分别为 ρ_1 和 ρ_2. 求解微小横振动的位移函数 $u(x,t)$ $(t>0)$. 初始条件为

$$u|_{t=0}=\phi(x),\quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=\psi(x).$$

2. **对流-扩散方程** [2023 期中试题] 考虑如下包含对流项的扩散方程:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}=D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-V\frac{\partial u}{\partial x},\quad 0<x<l,\quad t>0,\\&u|_{x=0}=0,\quad u|_{x=l}=0,\\&u|_{t=0}=\phi(x),\end{aligned}$$

其中参数 $D,V>0$.

(1) 方程中的 D 项来自微观粒子的扩散过程。如果粒子在扩散的同时，还在外力作用下以某一平均速度向一侧迁移，则可导致 V 项. 请问 $V>0$ 代表粒子向右还是向左迁移? (写出结论即可，不必推导)

(2) 求解由分离变量法得出的常微分方程，确定所有的本征值和本征函数，根据 Sturm-Liouville 理论写出本征函数的 (加权) 正交性关系.

(3) 对于一般的初始条件 $u|_{t=0}=\phi(x)$，求 $u(x,t)$.

(4) 若初始状态为均匀状态，即 $\phi(x)=A$ (常数 $A>0$)，求 $u(x,t)$.

3. **梁的振动** 高楼会在风中摇晃，若外力频率接近高楼的本征频率，摇晃幅度甚至肉眼可见。高楼的晃动可由梁的横振动方程描写:

$$u_{tt}+a^2u_{xxxx}=0,\quad 0<x<l.$$

其中 $u(x,t)$ 满足边界条件

$$\begin{aligned}&u(0,t)=u_x(0,t)=0,\\&u_{xx}(l,t)=u_{xxx}(l,t)=0,\end{aligned}$$

其中第一行条件表示高楼底部固定，而第二行条件表示高楼顶端自由。

(1) 利用分离变量法，可得四阶常微分方程 $X''''=\lambda X$. 在上述边界条件下，不同本征值对应的本征函数是否正交? 请证明你的结论。

(2) 请证明本征值 $\lambda>0$,

(3) 求本征值和本征函数。

如果计算正确，你会发现本征值是如下方程的根: $\cosh(\lambda^{1/4}l)\cos(\lambda^{1/4}l)=C$，这里 C 是一个常数，其值由你的计算给出。所以，$\lambda^{1/4}l$ 是函数 $y=C\,\mathrm{sech}(x)$ 和 $y=\cos(x)$ 交点的横坐标，请手绘函数草图示意几个本征值。

(4) 已知初始位移和初始速度

$$u(x,0)=\phi(x),\quad u_t(x,0)=\psi(x),$$

求 $u(x,t)$ $(t>0)$. 本征函数模方可保留积分形式。